ICS 35.240
CCS L 70

中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 220—2026

人工智能　具身智能数据生成平台技术要求

Artificial intelligence—Technical requirements for embodied intelligence data generation platform

2026-08-27 发布

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 2
5　参考框架 …… 2
6　技术要求 …… 3
附录 A（资料性）　具身智能数据生成平台指标描述 …… 7
附录 B（资料性）　特定场景类别功能参考示例 …… 8
参考文献 …… 9

前　言

本文件为规范类指导性技术文件。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、华为云计算技术有限公司、人形机器人(上海)有限公司、北京人形机器人创新中心、中移(杭州)信息技术有限公司、中国电力科学研究院有限公司、上海文鳐信息科技有限公司、浙江大华技术股份有限公司、中移物联网有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国移动通信集团有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、海信集团控股股份有限公司、山东省人工智能研究院、浙江大学、杭州高新区(滨江)区块链与数据安全研究院、智元创新(上海)科技股份有限公司、北京航天自动控制研究所、广电计量检测集团股份有限公司。

本文件主要起草人：孙传兴、郑子木、刘宇飞、徐洋、全琪、张熙、顾怡哲、林雪琴、董君伊、张恒、李琰、仲凯韬、孔维生、孔栋、赵孝武、卞盛伟、金鑫、张站朝、梁乔玲、焦继超、郭智慧、王士宁、舒明雷、单珂、魏遵博、胡旷、徐颂、明志茂。

人工智能　具身智能数据生成平台技术要求

1　范围

本文件提供了具身智能数据生成平台的参考框架，规定了引擎层、生成层、应用层的技术要求。

本文件适用于具身智能数据生成平台的设计、研发与测试。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 41867—2022　信息技术　人工智能　术语

GB/T 45288.1—2025　人工智能　大模型　第1部分：通用要求

3　术语和定义

GB/T 41867—2022、GB/T 45288.1—2025界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据生成　data generation

〈具身智能〉将包含机器人、任务需求及其任务环境的描述信息转换为所需数据的过程。

示例：从零开始的数据生产、基于已有数据的数据合成及数据增广。

注1：具身智能数据生成的典型技术包括仿真、建模或算法。

注2：具身智能数据生成的典型用途包括感知、规划与执行等模型的训练、验证或测试。

3.2

数据合成　data synthesis

基于已有数据构建合成数据的过程。

示例：对时间或空间插值得到数据的过程，如对10帧/s的关节数据插值获取30帧/s的关节数据。

注：参考GB/T 40099—2021的3.5，合成数据是指在已有的同一变量多个数据点之间插值所获的数据。

3.3

数据增广　data augmentation

修改或使用已有数据的数据构建过程。

[来源：ISO/IEC 22989：2022，3.2.3]

3.4

[数据生成]引擎　[data generation] engine

支撑数据生成提供技术能力的内部软件。

示例：基于仿真器或生成式人工智能的数据生成引擎。

3.5

场景　scene

〈具身智能〉多物体及其构成的空间的几何、视觉、布局等属性信息的数据集合。

注1：3D场景是场景的常见呈现形式，即以网格模型、3DGS等3D信息表达的场景模型素材。

注 2：物体属于场景的一种内容。3D 物体是物体的常见呈现形式，其示例包括马克杯、桌子等物体的网格模型、3DGS。物体布局是基于世界坐标系的物体空间属性集合，比如物体位置坐标和姿态参数集合。

注 3：空间属于场景的一种内容，场景内物体组合也形成空间。3D 空间是空间的常见呈现形式，其示例包括在住宅场景内由围护结构及内含物体组成的客厅、卧室等环境的网格模型、3DGS。

3.6

网格模型　mesh model

用于描述物体表面几何结构及物理属性的数字化模型。

注：网格模型由顶点、边和面构成。通过呈现物体形状、拓扑关系及表面细节，为碰撞检测、运动规划、环境交互等任务提供几何基础。

3.7

任务　task

〈具身智能〉本体为实现目标而执行一项或多项技能的活动。

注 1：目标来自外部指令或自主规划。目标也用于承载执行过程的约束条件。

注 2：目标、场景、技能及本体是任务要素。部分任务存在附加要素，如交互类任务的交互对象、运动类任务的轨迹及运动模式等。上述任一要素不同的任务均属于不同任务。

3.8

轨迹　trajectory

〈具身智能〉基于时间的机器人或其组件运动过程的感知信息。

示例：机器人移动过程中惯性传感器记录的位姿信息、监控录像中记录的一系列机器人移动图像。

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API：应用程序编程接口（Application Programming Interface）

IMU：惯性测量单元（Inertial Measurement Unit）

MoP：运动规划（Motion Planning）

RGB：三原色光/彩色（Red Green Blue）

SDK：软件开发工具包（Software Development Kit）

3D：三维（3 Dimensions）

3DGS：三维高斯溅射（3 Dimensions Gaussian Splatting）

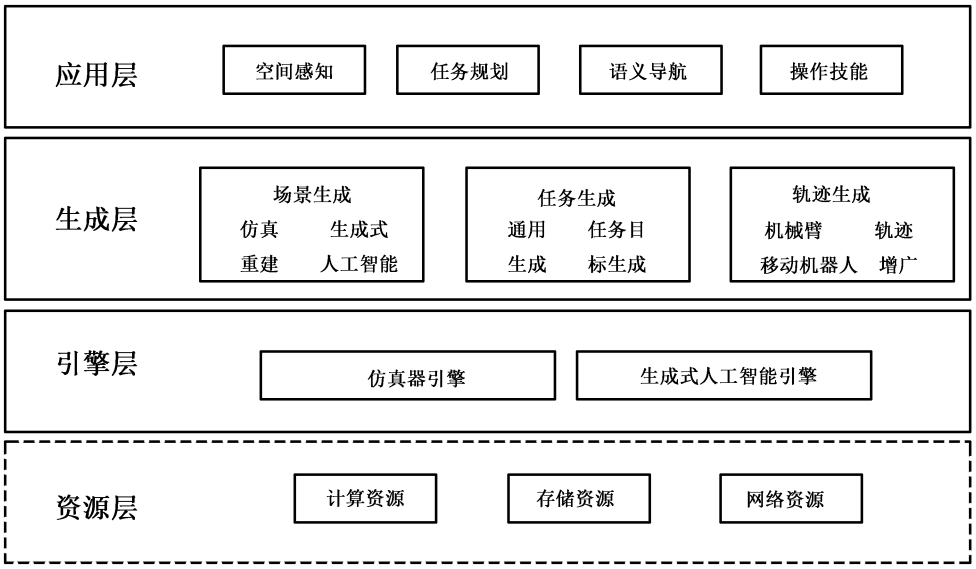
5　参考框架

具身智能数据生成平台包含引擎层、生成层及应用层，参考框架见图 1。

a）引擎层：引擎层提供支撑数据生成功能的基础使能软件，比如通过 API、SDK、云服务等方式提供使用接口，实现对仿真器、生成式人工智能等基础使能软件的调试、部署、调用和管理，引擎层向上支撑生成层、应用层以满足其技术要求。

b）生成层：生成层负责产生具身智能数据的核心功能。生成层通过调用和组合下游数据生成引擎特定功能，基于用户输入，生成场景、任务、轨迹等机器人数据，生成层向上支撑应用层以满足其技术要求。

c）应用层：应用层负责面向特定应用的数据生成，面向空间感知、任务规划、语义导航、操作技能等应用，调用和组合生成层乃至引擎层特定功能，比如空间感知需要通过生成式人工智能生成语义标注等信息，使得方案满足特定应用的技术要求。



注：本文件对资源层不作规定。

图 1 具身智能数据生成平台参考框架

平台所生成数据通常用于训练多模态空间感知模型、任务规划模型、语义导航模型以及操作技能模型。具身智能数据生成平台各层测试指标描述见附录 A。其中资源层作为平台底层硬件支撑，即参考框架中虚线框部分。

6 技术要求

6.1 引擎层

6.1.1 仿真器引擎

具身智能数据生成的仿真器引擎：

a） 应具备 2 种以上仿真模型的加载能力，如网格模型和 3DGS 模型等；

b） 应提供对多模态传感器的仿真数据合成；

c） 应提供机器人运动的仿真数据合成。

6.1.2 生成式人工智能引擎

具身智能数据生成的生成式人工智能引擎要求如下。

a） 应具备文生图能力。

b） 应具备规划能力。

c） 应具备将仿真器渲染的低质量视频增强为高质量视频的能力。

d） 应提供配合提示词描述以转换原始视频格式的能力，包括：

1） 将仿真器输出或原始视频提取的深度图视频，转换为 RGB 视频；

2） 将仿真器输出或原始视频提取的语义图视频，转化为 RGB 视频；

3） 将仿真器输出或原始视频提取的草图视频，转换为 RGB 视频。

注：草图视频是包含场景结构与本体运动信息，而不含真实色彩与纹理的视频，其典型形式包括深度视频、法线视频、语义分割视频、边缘轮廓视频等。

e） 宜提供生成式人工智能模型的选型。

f) 宜具备视频生成能力，如文生视频、首帧生视频、深度图视频生 RGB 视频、视频编辑等。
g) 宜具备具身数据的语义信息生成能力，如语义标注、语言描述等。
h) 宜具备场景内物体和空间生成能力，如文生 3D 物体、图生 3D 物体、文生 3D 空间、图生 3D 空间。

6.2 生成层

6.2.1 场景生成

6.2.1.1 通用要求

具身智能数据生成的场景生成：
a) 应提供场景生成功能配置作为输入，如是否启动数据增广；
b) 应输出符合输入配置或描述的 3D 场景，包括物体及其布局；
c) 应输出包含几何信息的场景，如网格模型、3D 点云、CAD 数据；
d) 应输出包含视觉信息的场景，如 3D 高斯表征。

6.2.1.2 基于仿真重建的场景生成

基于仿真重建的场景生成：
a) 应符合场景生成通用要求；
b) 应提供 3 种或以上的多模态传感器输入用于数据合成，如图像流、IMU 流、激光流或深度流等。

6.2.1.3 基于生成式人工智能的场景生成

基于生成式人工智能的场景生成：
a) 应符合场景生成通用要求；
b) 应提供独立的场景描述视频输出；
c) 应提供独立的 3D 物体或 3D 空间输出；
d) 应提供 3 种或以上模态的多模态环境描述输入，如文本、图片、视频、文本＋图片；
e) 应提供 3 种或以上模态的多模态需求描述输入，如文本、图片、视频、文本＋图片。

6.2.1.4 基于生成式人工智能的场景增广

基于生成式人工智能的场景增广要求如下。
a) 应符合场景生成通用要求。
b) 应提供数据增广的需求描述输入，如指定对同一物体多种纹理、尺寸的数据增广，应提供待数据增广的场景输入。
c) 应提供符合描述的场景增广数据输入。
d) 应提供同一物体的场景增广输出，包括：
   1) 输出同一物体的 3 种或以上多样实例，如杯子可生成咖啡杯、玻璃杯、马克杯；
   2) 输出同一物体的 3 种或以上多样位置；
   3) 输出同一物体的 3 种或以上多样纹理；
   4) 输出同一物体的 3 种或以上多样尺寸。
e) 应提供同一区域的场景增广输出，包括：
   1) 输出同一区域的 3 种或以上多样光照；
   2) 输出同一区域的 3 种或以上多样干扰物，如不同位置和尺寸的遮挡物。

6.2.2 任务生成

6.2.2.1 通用要求

具身智能的任务生成：

a) 应提供任务目标输入，如任务目标为“整理桌面或备餐”等；

b) 应提供任务序列输出，如任务序列为“先整理盘子再整理苹果”等。

6.2.2.2 基于生成式人工智能的任务目标生成

基于生成式人工智能的任务目标生成：

a) 应符合任务生成通用要求；

b) 应提供任务所在的场景数据输入；

c) 应提供任务所用的机器人数据输入；

d) 应具备根据输入自动生成任务目标的能力。

6.2.3 轨迹生成

6.2.3.1 通用要求

具身智能的轨迹生成：

a) 应提供任务序列输入；

b) 应提供任务场景输入，即任务所在场景的一系列物体集合；

c) 应提供轨迹生成配置输入，如是否启用轨迹增广、是否启用 MoP 或 Zero-shot 推理；

d) 应提供机器人或末端执行器运动过程的感知数据输出，比如位置、姿态、关节角度、图像、深度、点云、力觉和触觉等。

6.2.3.2 基于机械臂的轨迹生成

基于机械臂的轨迹生成，要求如下。

a) 应符合轨迹生成通用要求。

b) 应提供机械臂的工作环境及其任务序列输入。例如，机械臂任务可以是抓取苹果。

c) 应提供机械臂抓取物体的轨迹输出。

d) 宜提供多样起点轨迹输出，如根据同一输入生成 3 种或以上起点的机械臂轨迹。

e) 宜提供多样物体位置输出，如根据同一输入生成 3 种或以上的抓取物体位置。

6.2.3.3 基于移动机器人的轨迹生成

基于移动机器人的轨迹生成：

a) 应符合轨迹生成通用要求；

b) 应提供移动机器人的工作环境及其任务序列输入，例如移动机器人的任务序列中包含从厨房到客厅的指令以获取移动机器人的探索区域；

c) 应提供移动机器人的移动轨迹输出，如对于轮式机器人应生成底盘轨迹；

d) 宜提供多样起点-终点组合的轨迹输出，如根据同一输入生成 9 对以上起点-终点组合的移动机器人轨迹。

6.2.3.4 基于生成式人工智能的轨迹增广

基于生成式人工智能的轨迹增广要求如下。

a） 应符合轨迹生成通用要求。
b） 应提供数据增广的需求描述输入，如指定物体类别、环境信息。
c） 应提供待增广的原始轨迹数据输入，如轨迹视频。
d） 应提供符合需求描述的轨迹数据输出，如轨迹视频。
e） 应提供针对操作物体的轨迹增广输出，包括：
1） 将原始视频中的操作物体替换为其他类别的物体；
2） 将原始视频中的操作物体替换为其他颜色、其他材质。

6.3 应用层

6.3.1 概述

平台适用于以下至少一种应用场景。

注：特定应用场景功能示例见附录 B。

6.3.2 空间感知

面向空间感知应用的数据生成，要求如下。
a） 生成层应提供场景生成。
b） 引擎层应提供 3D 数据生成。
c） 语义信息应提供以下至少一种方法：
1） 语义信息通过人工标注；
2） 引擎层具备生成式人工智能引擎以提供语义信息自动生成。

6.3.3 任务规划

面向任务规划应用的数据生成，要求如下：
a） 生成层应提供任务生成。
b） 引擎层应提供生成式人工智能引擎，如通过生成式人工智能引擎支持任务规划。

6.3.4 语义导航

面向语义导航的数据生成，要求如下。
a） 生成层应提供场景生成、轨迹生成。
b） 引擎层应提供以下至少一种方法：
1） 引擎层具备生成式人工智能引擎以支持语义信息生成；
2） 引擎层具备仿真器引擎以保障物理仿真性能。

6.3.5 操作技能

面向操作技能的数据生成，要求如下。
a） 生成层应提供场景生成、轨迹生成。
b） 引擎层应提供以下至少一种方法：
1） 引擎层具备生成式人工智能引擎以支持操作轨迹生成；
2） 引擎层具备仿真器引擎以提供机器人运动仿真。

附 录 A
（资料性）
具身智能数据生成平台指标描述

具身智能数据生成平台指标描述见表 A.1，包括测试指标名称、受测对象及指标信息。

表 A.1 具身智能数据生成平台指标描述

序号	指标名称	受测对象	指标信息
1	物理仿真精度	仿真器引擎，场景生成	使用标准数据集计算误差，如刚体碰撞 Yale-CMU-Berkeley（YCB）Benchmark。其中参考阈值方面，刚体碰撞力仿真误差 5%，软体形变与真实物理规律偏差 10%，流体流速仿真误差 10%
2	视觉仿真精度	仿真器引擎，生成式人工智能引擎，场景生成	仿真环境生成的视觉场景与目标真实场景的像素级一致性，使用标准数据集计算误差，如基于 Gibson、Habitat-Matterport3D 通过结构相似性指数（SSIM）和峰值信噪比（PSNR）
3	视觉渲染时延	仿真器引擎，场景生成	从场景状态更新指令发出到完成单帧高保真图像渲染的时间间隔（单位：秒）
4	端到端时延	仿真器引擎，生成式人工智能引擎，场景生成，任务生成，轨迹生成	从输入任务描述到输出完整轨迹的时间（单位：秒）
5	运动仿真精度	仿真器引擎的机器人运动仿真	仿真环境中刚体/柔性体运动轨迹与物理定律的吻合度，通过对比标准动力学基准计算位姿误差，如通过 Brax 或 MuJoCo 物理引擎计算 RMSE
6	语义丰富度	基于生成场景的语义标注	环境场景中可交互对象的语义信息完备性，可衡量场景中标注信息维度数量，如物体类别数、功能属性标签数及空间关系
7	任务序列合理性	任务生成	分解复杂任务后的动作链符合人类认知逻辑的程度，如采用专家评分（5 级 Likert 量表）或基于知识图谱的路径匹配度（F1 值）
8	轨迹数据多样性	基于机械臂或移动机器人的轨迹生成	相同任务约束下生成的不同运动轨迹的差异性，如通过计算多条轨迹间的 Hausdorff 距离均值或特征空间余弦相似度熵值量化
9	传感器模态数目	仿真器引擎，基于生成轨迹的传感器数据生成	集成外部感知通道类型总数（单位：种），涵盖视觉（如 RGB-D 相机）、声学（如麦克风阵列）、力学（如力矩传感器）等物理信号采集装置

附 录 B
（资料性）
特定场景类别功能参考示例

工业场景：履带式机器人是工业（如仓储、矿山）、特种（如救灾、防爆）场景中的一种移动机器人类型，且轨迹生成逻辑（如履带转向半径、地面适应性）与轮式/足式存在差异。对于履带式机器人的轨迹生成，推荐生成底盘轨迹，包括直线行驶、转向（含原地转向/差速转向）、越障（如爬坡度适配）轨迹。

临界场景：具身智能机器人在碰撞、过载等临界场景的数据是风险评估与训练的基础。对于临界场景，推荐生成层支持安全临界场景生成，如物体碰撞场景、机器人运动边界超限场景、操作力过载场景；推荐引擎层支持安全数据标注，对生成的临界场景数据标注风险类型（如碰撞/过载）、安全阈值（如最大允许抓取力）、应急策略（如紧急停止轨迹）等。推荐生成式人工智能引擎支持安全任务规划数据生成，确保输出的任务序列包含“风险规避步骤”（如抓取前先检测障碍物）。

参 考 文 献

[1] GB/T 40099—2021 太阳能光热发电站 代表年太阳辐射数据集的生成方法

[2] ISO/IEC 22989:2022 Information technology—Artificial intelligence—Artificial intelligence concepts and terminology